AARDRIJKSKUNDE · 🌍 BEYOND DUBBELE FINALITEIT — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Het heelal en de plaats van de aarde

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De Big Bang op een rij

Zet de geschiedenis van het heelal op orde van klein naar groot: eerst de deeltjes, dan de atomen, dan de sterren, en pas heel laat de planeten. De aarde komt helemaal achteraan, want ze is maar een derde zo oud als het heelal.

1 Welk nummer?

a) 4 · b) 1 · c) 3 · d) 5 · e) 2

Merk de orde: deeltjes, dan atomen, dan sterren. Je kan geen ster maken zonder atomen, en geen planeet zonder sterren die eerst zwaardere stoffen gemaakt hebben.

2 Hoe oud is het heelal volgens de huidige metingen?

ongeveer 13,8 miljard jaar

3 Hoe oud is de aarde?

ongeveer 4,6 miljard jaar

Zet de twee getallen naast elkaar: 13,8 miljard tegenover 4,6 miljard. De aarde bestaat dus pas een derde van de tijd van het heelal.

2 Drie vaststellingen

Drie onafhankelijke waarnemingen die naar dezelfde oerknal wijzen: de roodverschuiving, de achtergrondstraling en de verhouding waterstof-helium. Zeg bij elke vaststelling niet enkel wat je ziet maar wat ze aantoont.

4 Wat bewijst het?

a) ze bewegen van ons weg: het heelal dijt uit · b) de nagloed van de oerknal, de achtergrondstraling · c) precies de verhouding die de eerste minuten na de oerknal opleveren

Roder licht betekent uitgerekte golven, en dat gebeurt als de bron zich verwijdert, net zoals een sirene lager klinkt als ze voorbij is. Dat is het sterkste bewijs van de uitdijing.

5 Hoe verder een sterrenstelsel staat, hoe sneller het zich van ons verwijdert.

waar

6 De aarde staat in het midden van de uitdijing.

niet waar

Niet waar, en dit is de belangrijkste vraag van de reeks. Alles verwijdert zich van alles, zoals de rozijnen in een rijzend brood: elke rozijn ziet de andere weggaan en geen enkele staat in het midden. Er is dus geen middelpunt.

3 Afstanden rekenen

Twee maten en twee bewerkingen. Een astronomische eenheid gebruik je binnen het zonnestelsel: vermenigvuldigen met 149,6 miljoen km. Een lichtjaar gebruik je voor sterren, en het zegt tegelijk hoe lang het licht onderweg was.

7 Hoe ver staat Mars van de zon in km, als dat 1,5 AE is?

1,5 × 149,6 = ongeveer 224 miljoen km

Reken na: 1,5 maal 149,6 is 224,4 miljoen km. Rond gerust af op 224, want de baan is geen perfecte cirkel en de afstand schommelt sowieso.

8 Jupiter staat op 5,2 AE. Hoeveel miljoen km is dat?

ongeveer 778 miljoen km

Reken na: 5,2 maal 149,6 is ongeveer 778 miljoen km. Zo zie je ineens hoe leeg het buitenste deel van het zonnestelsel is: Jupiter staat meer dan vijf keer verder dan wij.

9 Hoe lang doet het licht van de zon over de weg naar de aarde?

ongeveer 8 minuten en 20 seconden

10 Proxima Centauri staat op 4,24 lichtjaar. Zie je die ster zoals ze nu is?

nee, zoals ze 4,24 jaar geleden was

Dit is het mooiste gevolg van een lichtjaar: je kijkt altijd naar het verleden. Zou die ster vandaag ontploffen, dan zien wij dat pas over ruim vier jaar.

4 Het adres van de aarde

Het adres van de aarde gaat van klein naar groot: zonnestelsel, Melkweg, Lokale Groep, Laniakea. Elke stap is een verzameling van de vorige, net als straat, gemeente, provincie, land.

11 **het zonnestelsel · de Melkweg · de Lokale Groep · Laniakea**

De Lokale Groep is onze buurt van sterrenstelsels, met de Andromedanevel als grootste buur; Laniakea is de supercluster waarin die hele groep meebeweegt.

12 Hoeveel sterren heeft de Melkweg ongeveer?

ongeveer 100 tot 400 miljard

Honderd tot vierhonderd miljard sterren, en onze zon is er één van. Dat getal maakt pas duidelijk waarom men niet elke ster apart onderzoekt.

5 Groot, groter, grootst

Een ordening op grootte, en de sprongen zijn enorm. Houd je aan de orde maan, aarde, Jupiter, zon, Melkweg, en reken niet op je gevoel, want het verschil tussen de stappen is telkens tientallen keren.

13 Welk nummer?

a) 1 · b) 2 · c) 3 · d) 4 · e) 5

De sprongen zijn groter dan ze lijken: Jupiter is elf keer breder dan de aarde en de zon nog tien keer breder dan Jupiter.

14 Hoeveel keer past de aarde ongeveer in de zon, qua doorsnede?

ongeveer 109 keer

109 keer in doorsnede, en dat wil zeggen dat er qua volume meer dan een miljoen aardes in de zon passen. Een getal in doorsnede en een getal in volume zijn dus twee heel verschillende dingen.

15 Een lichtjaar is een maat voor tijd.

niet waar

Niet waar: een lichtjaar is een afstand, namelijk de weg die het licht in een jaar aflegt. Het woord jaar in de naam maakt dit de meest gestelde valstrik van het hoofdstuk.